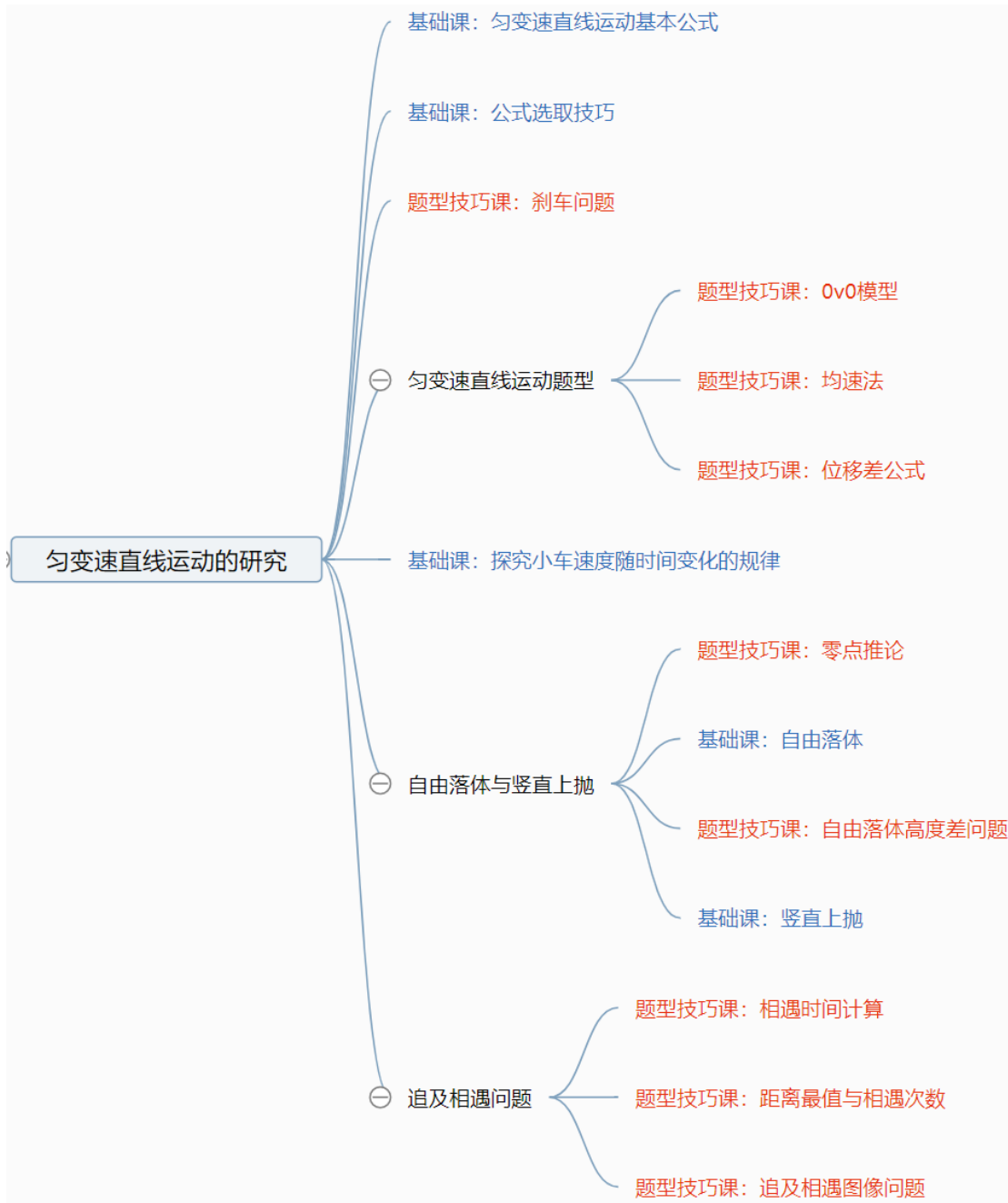


必修1系统课No.20

题型技巧课

位移差公式

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

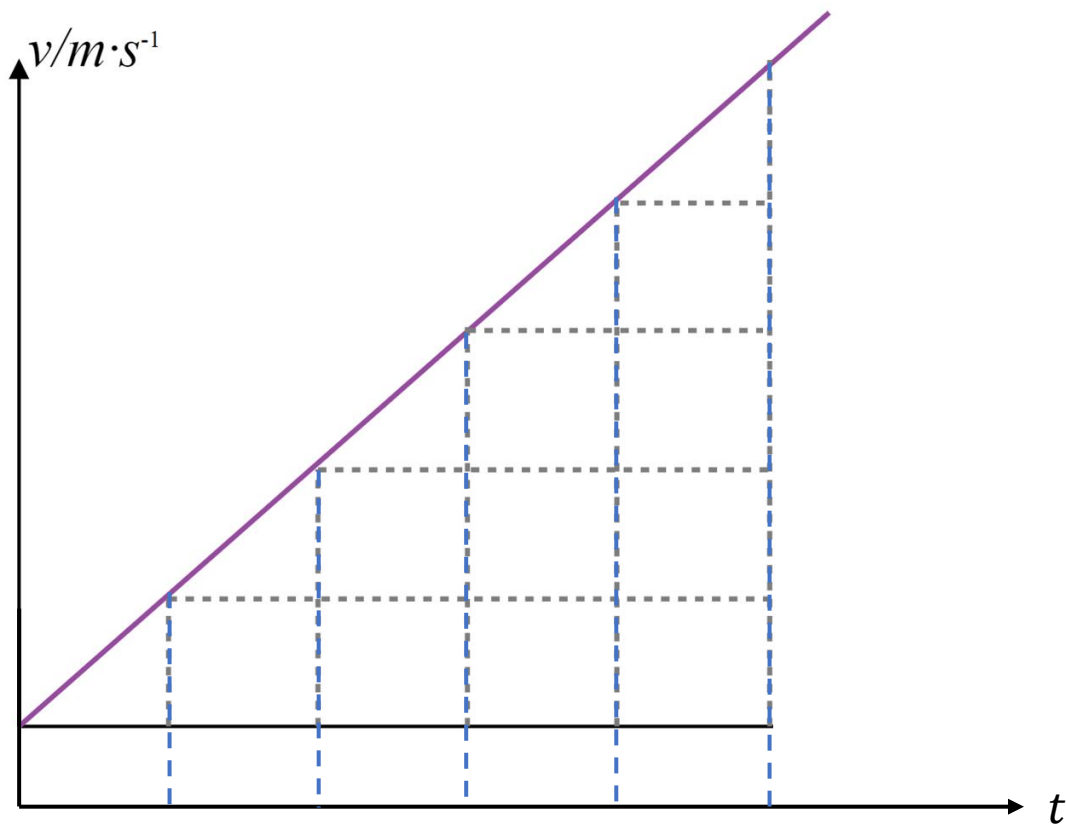
一物体做匀加速直线运动，第一个4秒内的位移为 $x_1 = 24\text{m}$ ，第二个4秒内的位移为 $x_2 = 64\text{m}$ ，则物体的加速度及第三个4秒内的位移分别为（ ）

- A. 2.5m/s^2 ， 94m
- B. 3.5m/s^2 ， 94m
- C. 2.5m/s^2 ， 104m
- D. 3.5m/s^2 ， 104m

匀变速直线运动按相等时间间隔划分，已知两段位移

位移差公式

匀变速直线运动按相等时间间隔划分，连续两段位移之差相等



$$\Delta x = a\Delta T^2$$

位移差公式



$$\Delta x = a\Delta T^2$$

一物体做匀加速直线运动，第一个4秒内的位移为 $x_1 = 24\text{m}$ ，第二个4秒内的位移为 $x_2 = 64\text{m}$ ，则物体的加速度及第三个4秒内的位移分别为（ ）

A. 2.5m/s^2 ， 94m

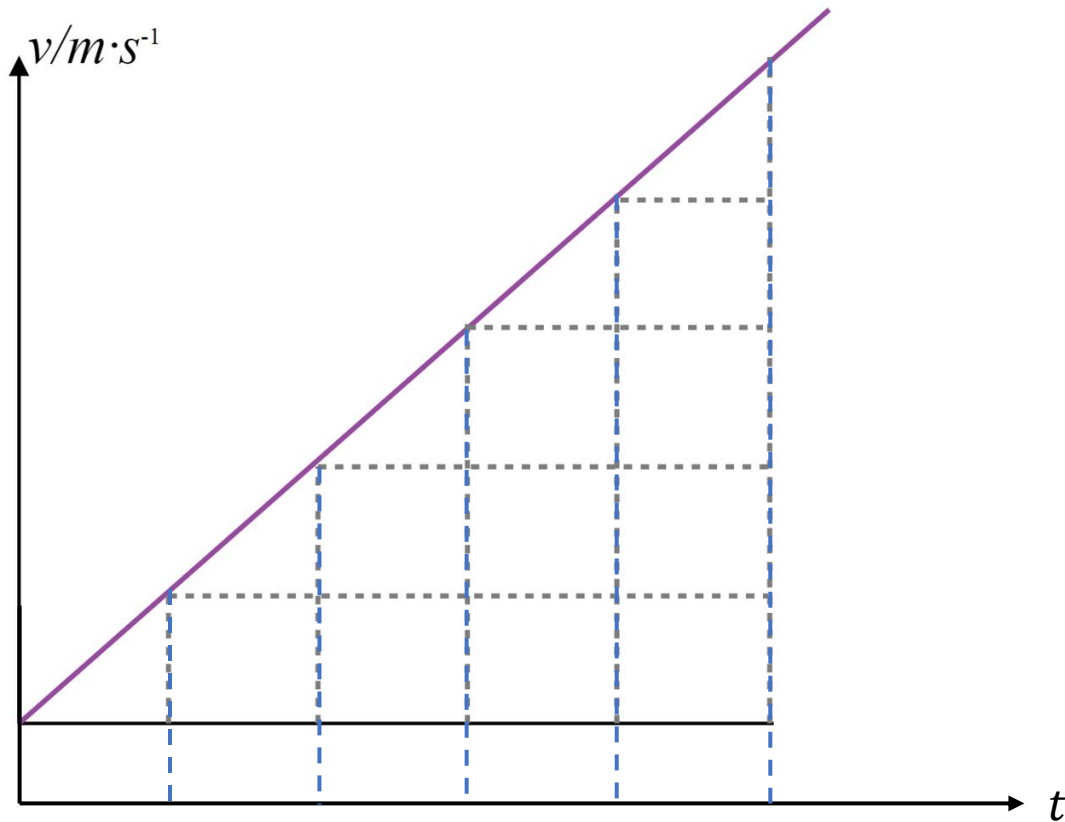
B. 3.5m/s^2 ， 94m

C. 2.5m/s^2 ， 104m

D. 3.5m/s^2 ， 104m

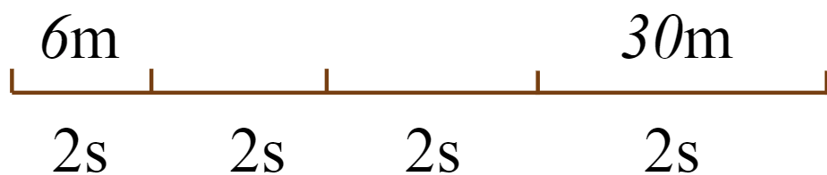
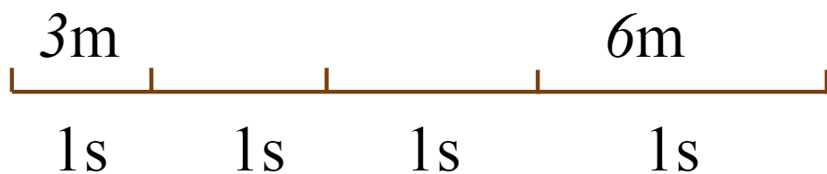
一个做匀加速直线运动的物体，从 2s 末到 6s 末的位移为 24m，从 6s 末到 10s 末的位移为 40m，则该物体的加速度为多大？在接下来的 4s 内它将发生多大的位移？

不连续的情况



$$x_M - x_N = (M - N)a\Delta T^2$$

不连续的情况



$$x_M - x_N = (M - N)a\Delta T^2$$

标清每段位移角标！

一个做匀变速直线运动的物体，第 3s 内的位移是 20m，第 9s 内位移为 50m，则该物体运动的加速度为（ ）

A. 2m/s^2

B. 3m/s^2

C. 4m/s^2

D. 5m/s^2

物体从 $v_0 = 2\text{m/s}$ 开始做匀加速直线运动。已知第 4s 内与第 2s 内的位移之差是 12m。则可知 ()

A. 第 1s 内的位移为 5m

B. 第 2s 末的速度为 8m/s

C. 物体运动的加速度为 2m/s^2

D. 物体在前 5s 内的平均速度为 17m/s

打卡时刻

【位移差公式】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

匀变速直线运动按相等时间间隔划分，已知两段位移

技巧总结：

$$\Delta x = a\Delta T^2$$

$$x_M - x_N = (M - N)a\Delta T^2$$

下节预告

探究小车速度随时间变化的规律

关注UP，物理上分！